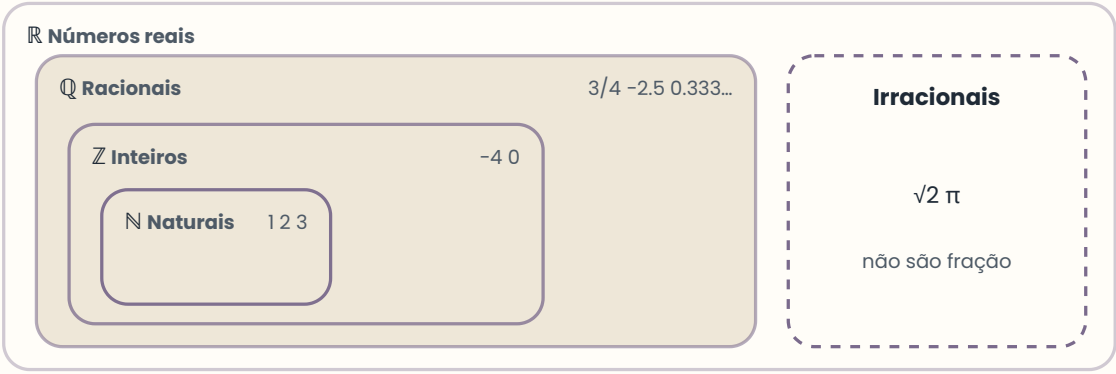
1

Cálculo 1 · Semana 1

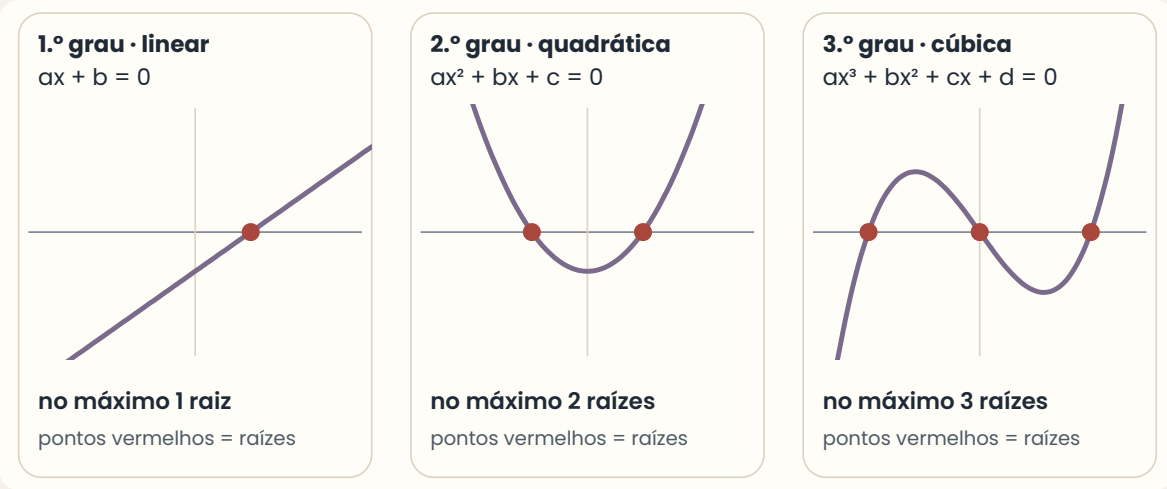
Introdução e desigualdades

$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$, e os irracionais completam $\mathbb{R}$.



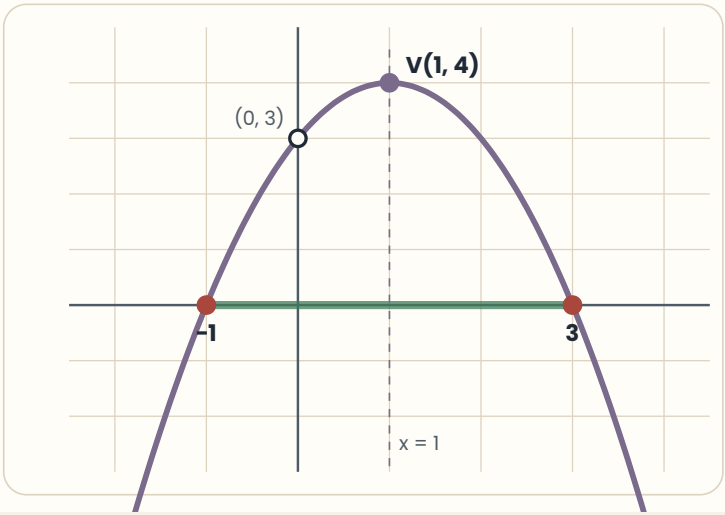
Pense assim. Pense na reta numérica como uma rua enorme onde existe todo endereço, até 2,5 e √2. "Menor que" só significa "mais a oeste", e um conjunto é a lista das casas que seguem uma regra.

Grau = maior potência depois de expandir, passar tudo para um lado e simplificar.



Pense assim. Uma equação é uma balança: o que você faz em um prato faz no outro e ela continua equilibrada. O grau diz quantas vezes, no máximo, o gráfico pode cruzar o chão (o eixo x): uma reta uma vez, uma parábola duas e uma cúbica três.

$x = (-b \pm \sqrt{\Delta})/2a$ com $\Delta = b^2 - 4ac$: $\Delta > 0$ duas raízes, $\Delta = 0$ uma, $\Delta < 0$ nenhuma.



$y = -x^2 + 2x + 3$

$a = -1 < 0$: abre para baixo

Vértice = máximo

$V = (-b/2a, -\Delta/4a)$

$= (-2/(-2), -16/(-4))$

$= (1, 4)$

Eixo: $x = 1$

Raízes: -1 e 3 ($\Delta = 16 > 0$)

Verde: $y > 0$ entre as raízes

Corte com y: $c = 3$

Pense assim. Uma parábola com $a < 0$ é a trajetória de uma bola jogada para o alto: ela sobe, para por um instante no topo (o vértice) e desce do mesmo jeito que subiu. O eixo de simetria é o espelho entre as duas metades.

Raízes: isole, eleve ao quadrado e confira cada resposta.

- $|x| = x$ se $x \geq 0$, $-x$ se $x < 0$; $|A| = k \rightarrow A = k$ ou $A = -k$.
- Frações: escreva primeiro os valores proibidos e depois multiplique pelo denominador.

> **Pense assim.** Elevar ao quadrado é como fotocopiar um documento: a cópia pode trazer manchas que o original não tinha. Sempre compare a resposta com o original.

Nomeie a incógnita com sua unidade antes de escrever qualquer outra coisa.

- Traduza frase por frase; confira a resposta na história.
- Descarte respostas sem sentido: comprimentos negativos, frações de pessoas.

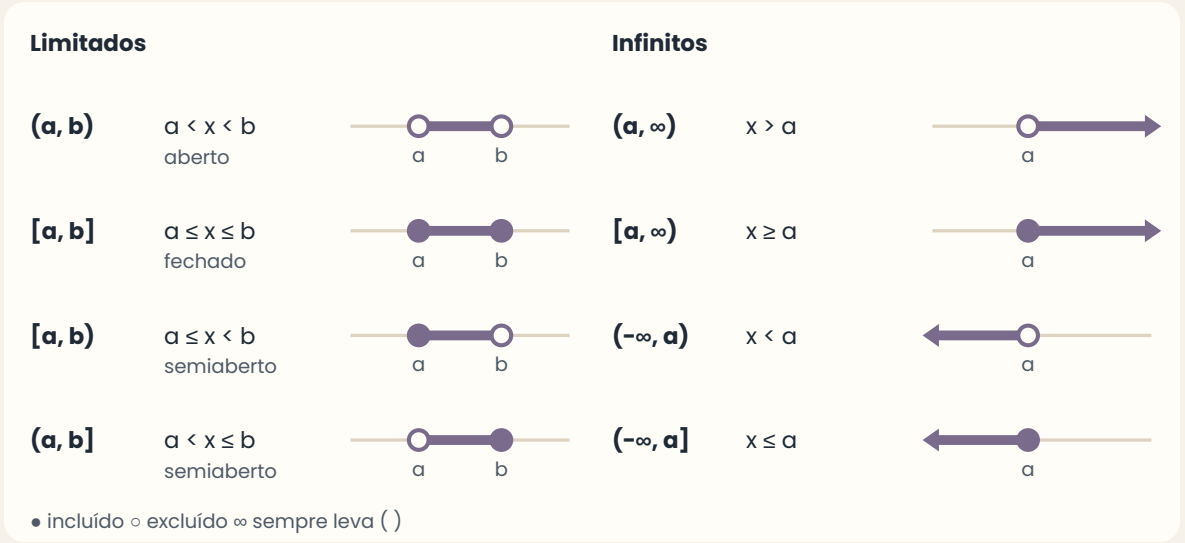
> **Pense assim.** Traduzir um problema é como seguir uma receita escrita em outra língua: nomeie cada ingrediente (as incógnitas) antes de começar a cozinhar (resolver).

Candidatos: ± divisores do termo independente (sobre divisores do coeficiente principal).

- Resto 0 significa raiz; a linha de baixo é o quociente.
- Escreva 0 para as potências que faltam e repita até sobrar uma quadrática.

> **Pense assim.** A regra de Briot–Ruffini é como descascar uma cebola: cada raiz encontrada tira uma camada, até o miolo ser uma quadrática que você já sabe resolver.

Limitados: (a, b), [a, b], [a, b), (a, b]. Infinitos: (a, ∞), [a, ∞), (−∞, a), (−∞, a].



> **Pense assim.** Um colchete é uma porta na qual você pode ficar; um parêntese é uma porta da qual você se aproxima mas nunca atravessa. Multiplicar por um negativo é um espelho: esquerda e direita trocam, então "menor" vira "maior".

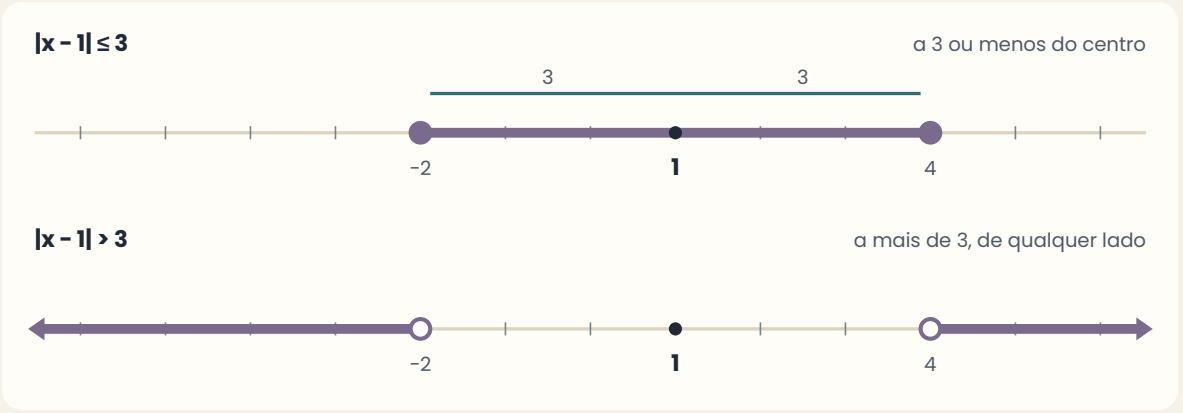
Zero de um lado, fatore, pontos críticos, um valor de teste por intervalo.

Intervalo	$x < -4$	$-4 < x < 3$	$x > 3$
Valor de teste	$x = -5$	$x = 0$	$x = 4$
$x + 4$	−	+	+
$x - 3$	−	−	+
$(x + 4)(x - 3)$	+	−	+



> **Pense assim.** Os pontos críticos são semáforos na reta numérica. Entre dois semáforos a cor não muda, então basta olhar uma vez por quarteirão.

Um sistema mantém a interseção das soluções.



> **Pense assim.** |x − a| < r é um cachorro preso por uma coleira de comprimento r a um poste em a: ele pode estar em qualquer lugar a menos de r do poste, de qualquer lado. Um sistema é um grupo de amigos escolhendo restaurante: só entram na lista os lugares que todos aceitam.

Passo a passo

Resolva uma cúbica

1. Listar candidatos: ±1, ±2, ±3, ±6
2. Testar $x = 1$: $1 - 6 + 11 - 6 = 0$
3. Briot–Ruffini por $(x - 1)$: quociente $x^2 - 5x + 6$
4. Fatorar o quociente: $(x - 2)(x - 3)$
5. Raízes: 1, 2, 3

Teste-se

1. Quantas raízes reais tem $4x^2 - 4x + 1 = 0$?

A) Duas B) Uma (dupla) C) Nenhuma

2. A altura de um drone é $h(t) = -4t^2 + 24t + 5$ metros. Qual é a altura máxima?

A) 41 m, em t = 3 s B) 5 m, em t = 0 s C) 77 m, em t = 6 s

3. Um colega resolveu $x^2 = 16$ e escreveu "x = 4". O que falta?

A) A raiz x = -4 B) Nada C) A raiz x = 8

As respostas estão nas notas do apresentador.

Pratique depois

Laboratórios

- Equações de todo tipo
- A parábola e a regra de Briot–Ruffini
- Desigualdades e quadros de sinais
- Sistemas, casos, parâmetros e regiões

No site

- Laboratório de gráficos
- Laboratório de Briot–Ruffini
- Laboratório de desigualdades